

1. Mục tiêu kinh doanh

- Tự động hóa & Rút ngắn chu kỳ vận hành:
 - Giảm > 70% thời gian xử lý tác vụ thủ công trong các quy trình onboarding, điểm danh, phê duyệt timesheet/logwork và tổng hợp báo cáo.
 - Chuẩn hóa quy trình bàn giao và offboarding: Giảm thời gian trễ thu hồi quyền truy cập xuống dưới 5 phút kể từ thời điểm chốt kết quả kỳ thực tập.
- Tối ưu hóa chất lượng chuyển đổi nhân sự:
 - Chuẩn hóa quy trình đánh giá năng lực theo khung Rubric đa chiều, tăng 35% tỷ lệ chuyển đổi Intern thành Fresher/Junior chính thức với năng lực chuyên môn đáp ứng đúng tiêu chuẩn phòng ban.
 - Giảm tỷ lệ đánh giá cảm tính/thiên vị xuống < 5% thông qua cơ chế Blind Review và phát hiện chênh lệch điểm số tự động.
- Minh bạch hóa & Tăng cường liên kết Doanh nghiệp - Nhà trường:
 - Đồng bộ hóa dữ liệu tiến độ và kết quả hai chiều theo thời gian thực giữa Doanh nghiệp và Nhà trường.
 - Triệt tiêu 100% lỗi sai lệch dữ liệu điểm số, vi phạm giờ công và tình trạng cấp chứng nhận thực tập không thông qua chữ ký số và cơ chế kiểm toán dữ liệu bất biến.

2. Giá trị cốt lõi hệ thống mang lại

- Operational Excellence & Deterministic Lifecycle:
 - Số hóa toàn bộ hồ sơ vật lý/Excel; kiểm soát trạng thái thực tập sinh theo máy trạng thái hữu hạn khép kín:
DRAFT → ACTIVE → EVALUATING → COMPLETED → ARCHIVED
 - Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trên toàn hệ thống bằng Transactional Integrity và khóa dòng cấp dữ liệu.
- Data-Driven Evaluation & Anti-Bias Engine:
 - Tự động tổng hợp điểm đánh giá định lượng và định tính:
$$\text{Final_Score} = (W_{\text{att}} \times S_{\text{attendance}}) + (W_{\text{task}} \times S_{\text{task_kpi}}) + (W_{\text{rubric}} \times S_{\text{mentor_rubric}})$$
 - Tích hợp engine giám sát bất thường: Tự động khóa luồng phê duyệt và gắn cờ cảnh báo khi có sự chênh lệch lớn giữa tự đánh giá và Mentor đánh giá.

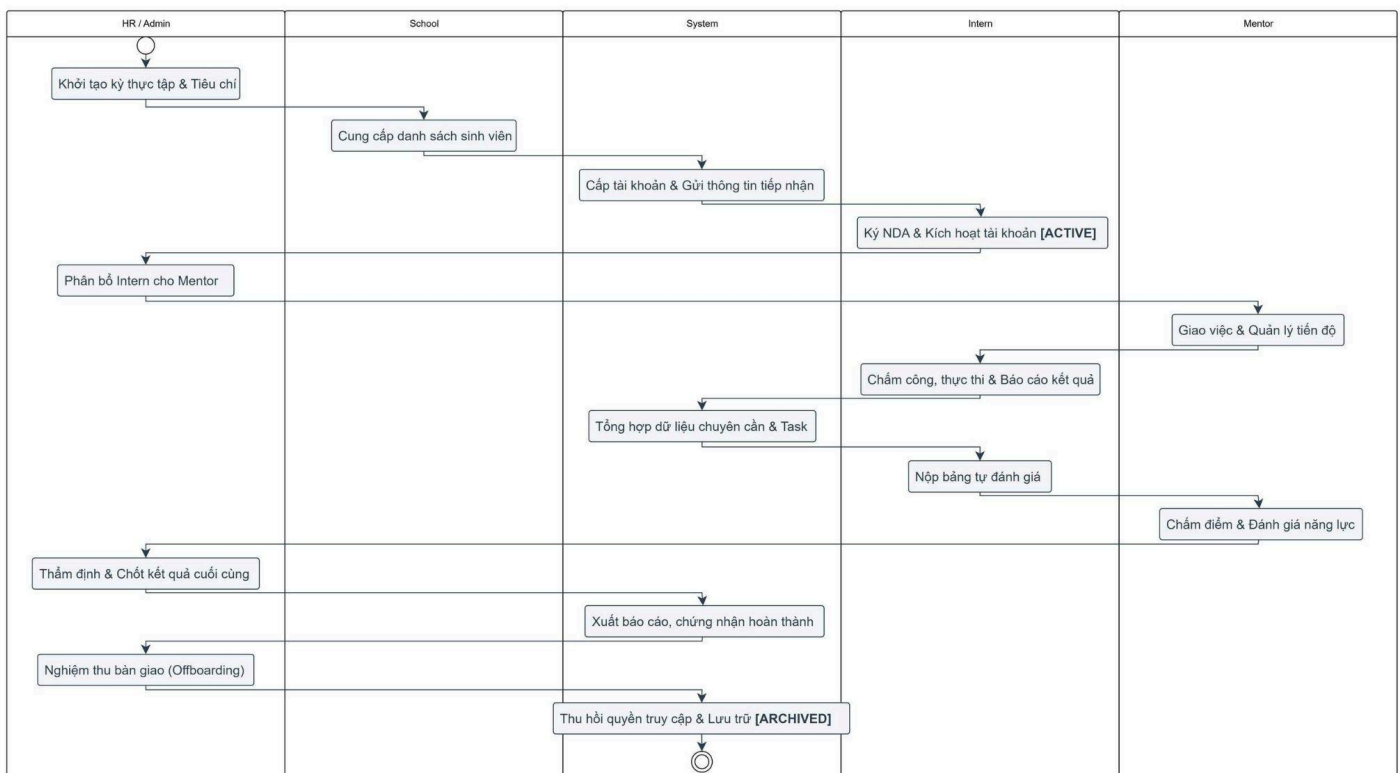
- Traceability, Zero Trust Security & Compliance:
 - Ghi nhận vết kiểm toán tập trung với cơ chế chỉ ghi/không sửa xóa.
 - Phân quyền RBAC kết hợp PBAC/ABAC để chặn hoàn toàn lỗi truy cập trái phép đối tượng chéo.
 - Xác thực OAuth2/OpenID Connect kết hợp JWT xoay vòng và cơ chế Session Blacklist thời gian thực trên In-memory Cache.

3. Phân tích các bên liên quan

Nhóm Tác nhân	Vai trò trong Hệ thống	Kỳ vọng & Giá trị Cốt lõi	Điểm chạm Kỹ thuật
HR / System Admin	Quản trị viên hệ thống, Điều phối nhân sự	Thiết lập kỳ thực tập, phân bổ Mentor, giám sát SLA/tiến độ toàn diện, phê duyệt điểm và ra quyết định tuyển dụng.	Bulk Import Engine, Assignment Engine, Scoring Approval Pipeline, Offer Management.
Mentor (Người hướng dẫn)	Quản lý chuyên môn trực tiếp	Giao việc, nghiệm thu task, kiểm soát logwork hàng ngày và chấm điểm Rubric định kỳ nhanh chóng, minh bạch.	Task Kanban Board, Timesheet Approval, Rubric Scoring Interface, Discrepancy Alerts.
Intern (Thực tập sinh)	Người thực thi / Đối tượng quản lý	Theo dõi tiến độ task, điểm danh chính xác, gửi báo cáo công việc và thực hiện tự đánh giá năng lực.	Mobile/Web App Check-in, Daily Logwork Locking Rule, Self-Assessment Form.

School Representative (Đại diện Nhà trường)	Đối tác kiểm soát chất lượng	Nộp danh sách sinh viên hợp lệ, theo dõi tiến độ và trích xuất bảng điểm tổng kết chính thức từ doanh nghiệp.	University Portal, Async Data Validation Engine, Async Report & Export Worker (PDF/Excel).
DevOps / Security Team	Đảm bảo hạ tầng & Tuân thủ kỹ thuật	Hệ thống đạt tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu nhân sự, zero downtime khi import hàng loạt và có khả năng audit vết thay đổi.	IAM/Auth Service, Audit Trail Logging, Rate Limiter, Notification Engine.

4. Sơ đồ luồng nghiệp vụ tổng quan



Sơ đồ luồng nghiệp vụ tổng quan

5. Bảng nhóm nghiệp vụ

I. TẦNG VÒNG ĐỜI CỐT LÕI

Module DOM-01: Identity & Profile Context

1. Nhóm Chức năng Cốt lõi

- Xác thực và Phân quyền: Hỗ trợ xác thực tập trung qua SSO/OAuth2; quản lý vòng đời, cấp phát và xoay vòng JSON Web Token.
- Mô hình Kiểm soát Truy cập: Kết hợp mô hình Phân quyền Dựa trên Vai trò và Phân quyền Dựa trên Chính sách/Ngữ cảnh theo quyền sở hữu bản ghi.
- Quản lý Hồ sơ Thực tập sinh: Quản trị thông tin chi tiết của Intern, bao gồm cấu hình gắn nhãn Ma trận Kỹ năng đa chiều với giới hạn tối đa 20 tags.
- Tuân thủ Pháp lý & Bảo mật: Xác thực điều khoản thực tập và thỏa thuận bảo mật dữ liệu thông qua cơ chế ký điện tử tức thì.

2. Phạm vi Kỹ thuật, Ràng buộc Hệ thống & NFRs

- Auth Security: Mật khẩu bắt buộc băm bằng giải pháp Argon2id (m=65536, t=3, p=4) hoặc bcrypt (với cost > 12). Thời gian sống của Access Token thiết lập 15 phút; Refresh Token thiết lập 7 ngày.
- Refresh Token Rotation Resilience: Cấu hình cơ chế Grace Period trong 30 giây cho Refresh Token cũ nhằm hỗ trợ các kết nối API đồng thời từ Client; chỉ kích hoạt vô hiệu hóa toàn bộ chuỗi token nếu phát hiện hành vi tái sử dụng sau 30 giây.
- Compliance & Audit Logging: Lưu vết trường dữ liệu is_nda_signed = TRUE, địa chỉ IP client, Timestamp và chuỗi User-Agent trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. Thiết lập Gateway/Middleware chặn toàn bộ yêu cầu gọi API tạo Task/Attendance nếu cờ NDA mang giá trị FALSE.
- IDOR Guard: Áp dụng Middleware đối soát ngữ cảnh bảo mật nhằm đảm bảo req.user.id khớp trực tiếp với target entity được chỉ định.

3. Xử lý Lỗi & Kích bản Ngoại lệ

- 401 TOKEN_EXPIRED: Token xác thực đã hết hạn, trả mã lỗi yêu cầu Client tiến hành refresh token.
- 403 FORBIDDEN_OBJECT_ACCESS: Người dùng truy cập trái phép bản ghi không thuộc quyền sở hữu.

- 403 NDA_SIGNATURE_REQUIRED: Người dùng bị chặn truy cập hệ thống do chưa hoàn tất việc ký cam kết điều khoản thực tập.
- 429 TOO_MANY_LOGIN_ATTEMPTS: Khóa địa chỉ IP trong 15 phút nếu phát hiện số lần thử đăng nhập thất bại vượt quá 5 lần/phút.

Module DOM-02: Term & Sourcing Context

1. Nhóm Chức năng Cốt lõi

- Quản lý Kỳ thực tập: Vận hành toàn bộ vòng đời của Kỳ thực tập thông qua Máy trạng thái hữu hạn.
- Quản lý Hạn ngạch Đối tác: Theo dõi và kiểm soát chỉ tiêu tiếp nhận thực tập sinh phân bổ theo từng trường đại học đối tác.
- Nạp Dữ liệu Hàng loạt: Hỗ trợ import danh sách sinh viên bất đồng bộ thông qua kiến trúc hàng đợi tin nhắn.
- Khử trùng lặp Dữ liệu: Tự động loại bỏ hồ sơ ứng viên trùng lặp dựa trên các khóa định danh duy nhất: Số CCCD/CMND, Email cá nhân và Mã số sinh viên.

2. Phạm vi Kỹ thuật, Ràng buộc Hệ thống & NFRs

- Term Lifecycle FSM: Quản lý chuyển đổi trạng thái nghiêm ngặt: DRAFT tới ACTIVE tới EVALUATING tới COMPLETED tới ARCHIVED. Ràng buộc không cho phép chồng lấn thời gian hoạt động của cùng một đơn vị/phòng ban.
- Batch Streaming Engine: Triển khai Chunk Reader (kích thước khối: 100–200 bản ghi/batch); áp dụng mô hình Partial Success cho phép ghi nhận các bản ghi hợp lệ và xuất chi tiết các dòng lỗi kèm chỉ mục vào file import_errors.xlsx.
- Throughput Target: Năng lực xử lý đạt trên 1.000 bản ghi trong thời gian dưới 30 giây thông qua hàng đợi phi đồng bộ.
- Quota Concurrency Management: Ngăn chặn tình trạng Race Condition khi trừ hạn ngạch trường bằng cơ chế khóa dòng bi quan: `SELECT quota, accepted_count FROM university_quotas WHERE id = ? FOR UPDATE.`

3. Xử lý Lỗi & Kịch bản Ngoại lệ

- 409 TERM_SCHEDULE_OVERLAP: Khung thời gian của đợt thực tập mới bị trùng lặp với đợt đang có hiệu lực.

- 409 UNIVERSITY_QUOTA_EXCEEDED: Số lượng sinh viên tiếp nhận vượt quá chỉ tiêu đã phê duyệt cho trường đối tác.
- 422 BATCH_IMPORT_PARTIAL_FAILED: Trả về Pre-signed URL trên S3 chứa danh sách chi tiết các bản ghi sai định dạng/lỗi nghiệp vụ.
- 409 TERM_LOCKED_PENDING_REVIEWS: Chặn đóng kỳ thực tập nếu vẫn còn bản ghi đánh giá chưa được phân xử hoàn tất.

Module DOM-03: Allocation & Mentorship

1. Nhóm Chức năng Cốt lõi

- Cấu hình Hạn ngạch Hướng dẫn: Thiết lập giới hạn tiếp nhận thực tập sinh cho Mentor (Hạn ngạch mặc định = 3, Ngưỡng tối đa = 10 Interns/Mentor).
- Matching Engine: Hệ thống tự động phân bổ Intern vào các Đơn vị/Phòng ban, Dự án và gán Mentor phụ trách tương ứng.
- Quy trình Bàn giao: Tự động hóa thủ tục chuyển giao vai trò Mentor, bảo đảm chuyển quyền truy cập và giám sát toàn vẹn.

2. Phạm vi Kỹ thuật, Ràng buộc Hệ thống & NFRs

- Deadlock Prevention: Trong thao tác gán hàng loạt, bắt buộc tập hợp danh sách các mentor_id, thực hiện sắp xếp tăng dần trước khi áp dụng khóa FOR UPDATE trong Transaction; thiết lập biến lock_timeout = 3000ms.
- Retry Engine: Cấu hình cơ chế tự động thử lại giao dịch tối đa 3 lần kết hợp giải thuật Exponential Backoff ngẫu nhiên (100ms – 500ms) nếu phát sinh lỗi tuần tự hóa hoặc tranh chấp đồng thời.
- Atomic Handover: Cập nhật đồng bộ các quyền Review Task, phê duyệt Logwork và chụp Snapshot lịch sử bàn giao trong cùng một Database Transaction đơn nhất.

3. Xử lý Lỗi & Kịch bản Ngoại lệ

- 409 MENTOR_CAPACITY_EXCEEDED: Mentor đã đạt đến trần tối đa số lượng thực tập sinh được phép hướng dẫn.
- 409 CONCURRENCY_DEADLOCK_DETECTED: Trả về lỗi khi vượt quá ngưỡng số lần thử lại giao dịch do tranh chấp tài nguyên cơ sở dữ liệu.
- 422 INVALID_ALLOCATION_SCOPE: Intern và Mentor không thuộc cùng một Kỳ thực tập có trạng thái ACTIVE.

Module DOM-04: Work & SLA Tracking

1. Nhóm Chức năng Cốt lõi

- Quản trị Công việc Kanban: Quản lý cây phân cấp nhiệm vụ bao gồm Epic, Story, Task và Sub-task.
- Theo dõi Định lượng: Thiết lập và giám sát Giờ ước tính, Tiêu chí nghiệm thu và Thời hạn hoàn thành.
- Task State Machine: Quản lý vòng đời công việc kết hợp xác thực tính hợp lệ của link sản phẩm/tài liệu đính kèm.
- SLA & Leo thang Tự động: Giám sát SLA theo thời gian thực và tự động kích hoạt cơ chế báo cáo vượt cấp khi phát hiện chậm trễ.

2. Phạm vi Kỹ thuật, Ràng buộc Hệ thống & NFRs

- Task Lifecycle FSM: Kiểm soát luồng chuyển đổi trạng thái tuần tự: BACKLOG tới IN_PROGRESS tới IN_REVIEW tới DONE / REWORK.
- Artifact Regex Validator: Bắt buộc cung cấp đường dẫn URL hợp lệ theo tiêu chuẩn RFC 3986, thuộc tên miền cho phép để kích hoạt chuyển đổi sang trạng thái IN_REVIEW.
- Distributed SLA Cron: Tác vụ quét nền theo chu kỳ mỗi 15 phút, sử dụng Composite Index (status, deadline); tự động gắn nhãn OVERDUE nếu vượt hạn, và gửi cảnh báo nhắc nhở đến Mentor nếu một Task bị nghẽn ở trạng thái IN_REVIEW quá 48 giờ.
- Integrity Constraint: Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu: $\text{task.deadline} \leq \text{term.end_date}$.

3. Xử lý Lỗi & Kịch bản Ngoại lệ

- 422 INVALID_ARTIFACT_URL: Đường dẫn nộp bài sai cấu trúc hoặc không thuộc danh sách domain hợp lệ được quy định.
- 422 TASK_DEADLINE_EXCEEDS_TERM: Hạn chót của công việc vượt quá ngày kết thúc của Kỳ thực tập tương ứng.
- 409 INVALID_TASK_STATE_TRANSITION: Vi phạm quy tắc chuyển đổi trạng thái trong Máy trạng thái công việc.

Module DOM-05: Time & Attendance Context

1. Nhóm Chức năng Cốt lõi

- Chấm công Thời gian thực: Xác thực điểm danh thông qua Danh sách IP mạng nội bộ hoặc Tọa độ địa lý GPS (Geofencing bán kính < 100m).
- Nhật ký Công việc Hàng ngày: Ghi nhận nội dung công việc và khóa chỉnh sửa tự động vào mốc 23:59:00 hàng ngày.
- Quy trình Mở khóa: Cung cấp luồng yêu cầu mở khóa logwork có thời hạn (TTL hiệu lực 24 giờ).
- Quản trị Nghỉ phép & Phụ cấp: Quản lý đơn từ nghỉ phép và tự động tính toán chi phí hỗ trợ thông qua Stipend Engine.

2. Phạm vi Kỹ thuật, Ràng buộc Hệ thống & NFRs

- Xử lý Ca Làm việc Xuyên ngày: Bản ghi chấm công được neo cố định theo thuộc tính `shift_date = check_in_time.date` thay vì phụ thuộc vào mốc nửa đêm của DB; thời lượng làm việc được tính toán chính xác bằng chênh lệch Unix Timestamp:
`worked_hours = (checkout_ts - checkin_ts) - lunch_break.`
- Geo & Network Verification: Tính toán khoảng cách địa lý thông qua công thức Haversine phía Backend; thực hiện phân tích Header để nhận diện và ngăn chặn lưu lượng đi qua Proxy/VPN không hợp lệ.
- Cơ chế Time-Locking & Audit: Sau 23:59:00, bản ghi logwork tự động chuyển sang trạng thái LOCKED. Mọi thao tác Unlock từ phía Mentor bắt buộc nhập lý do giải trình (tối thiểu 20 ký tự) và được ghi nhận vào Audit Log.
- Worker Tính toán Trợ cấp: Tác vụ chạy nền định kỳ vào thời điểm 23:59:59 ngày cuối tháng, tự động khấu trừ ngày nghỉ không phép vào mức phụ cấp.

3. Xử lý Lỗi & Kịch bản Ngoại lệ

- 422 OUT_OF_OFFICE_RANGE: Tọa độ GPS của người dùng nằm ngoài bán kính 100m so với vị trí văn phòng được phê duyệt.
- 409 ATTENDANCE_ALREADY_EXISTS: Sinh viên đã thực hiện điểm danh Check-in thành công trước đó trong cùng một ngày làm việc.
- 422 LOGWORK_WINDOW_LOCKED: Bản ghi logwork đã bị đóng băng tự động do vượt quá mốc 23:59:00.
- 422 LEAVE_DAY_LOG_FORBIDDEN: Từ chối nộp nội dung logwork vào ngày đã có đơn nghỉ phép được phê duyệt.

Module DOM-06: Performance & Evaluation

1. Nhóm Chức năng Cốt lõi

- Khung Tiêu chí Đánh giá Động (Rubric Config): Cấu hình linh hoạt các tiêu chí, thang điểm từ 1–10 và kiểm soát tổng trọng số bắt buộc: $\sum W_i = 100\%$
- Đóng băng Dữ liệu Đánh giá: Lưu trữ cấu trúc biểu mẫu đánh giá cố định bằng JSONB Snapshot bất biến.
- Đánh giá Chéo Mù: Đảm bảo tính khách quan bằng cách ẩn hoàn toàn kết quả chấm giữa Sinh viên và Mentor trong quá trình thực hiện.
- Nhận diện Bất thường & Trọng tài: Tự động phát hiện độ lệch điểm nghiêm trọng: $|S_{\text{self}} - S_{\text{mentor}}| > 3.0$ để kích hoạt quy trình phân xử từ phía Nhân sự.

2. Phạm vi Kỹ thuật, Ràng buộc Hệ thống & NFRs

- Snapshot Isolation: Bản sao JSONB Snapshot được khởi tạo độc lập ngay khi mở đợt đánh giá, tách biệt hoàn toàn với bảng cấu hình Template gốc để chống ảnh hưởng khi template thay đổi.
- Discrepancy Engine: Ngay khi phát hiện chênh lệch điểm số vượt quá 3.0, hệ thống tự động khóa quy trình tính toán Final_Score, đồng thời chuyển trạng thái bản ghi sang FLAGGED_DISCREPANCY.
- HR Arbitration SLA: Thiết lập SLA tối đa 5 ngày làm việc để HR hoàn tất phân xử điểm số. Sau 5 ngày, nếu HR không thao tác, hệ thống tự động áp dụng luật dự phòng (Fallback Rule: mặc định lấy điểm của Mentor) nhằm giải phóng tiến trình của Term.
- Data Validation: Yêu cầu bắt buộc nhập nội dung nhận xét chi tiết (tối thiểu 50 ký tự) đối với tất cả tiêu chí đánh giá có điểm số dưới 5.0.

3. Xử lý Lỗi & Kịch bản Ngoại lệ

- 422 RUBRIC_WEIGHT_SUM_INVALID: Tổng tỷ trọng cấu hình của các tiêu chí trong bộ Rubric không đạt đủ 100%.
- 422 QUALITATIVE_FEEDBACK_REQUIRED: Tiêu chí bị chấm điểm dưới 5.0 nhưng phần phản hồi không đạt độ dài tối thiểu 50 ký tự.
- 409 EVALUATION_ALREADY_LOCKED: Bản ghi đánh giá đã được hoàn tất phân xử và đóng băng, từ chối mọi thao tác chỉnh sửa.
- 403 BLIND_REVIEW_RESTRICTED: Mentor cố tình xem kết quả tự đánh giá của Intern trước khi hoàn tất gửi điểm của mình.

Module DOM-07: Offboarding & Separation

1. Nhóm Chức năng Cốt lõi

- Quản lý Kết thúc Thực tập: Vận hành Máy trạng thái phụ điều phối tiến trình hoàn thành hoặc dừng thực tập trước thời hạn.
- Thu hồi Tài sản Cơ sở: Quản lý danh mục đối soát thu hồi thiết bị, máy tính, tài sản vật lý và thẻ ra vào tòa nhà.
- Thu hồi Quyền hạn Zero-Trust: Tự động hủy quyền truy cập hệ thống công nghệ và đưa hồ sơ thực tập sinh vào kho lưu trữ.

2. Phạm vi Kỹ thuật, Ràng buộc Hệ thống & NFRs

- Intern Sub-state Machine: Kiểm soát chuyển đổi: ONBOARDING tới ACTIVE tới SUSPENDED tới TERMINATED tới COMPLETED.
- Xử lý Dừng Đột ngột trong Đợt Đánh giá: Nếu Intern bị chuyển sang trạng thái TERMINATED trong khi Term đang ở giai đoạn EVALUATING, bản ghi đánh giá Rubric sẽ chuyển sang ABANDONED và tự động loại trừ khỏi mẫu số tính điểm trung bình chung của Kỳ thực tập.
- Saga Cleanup Pattern: Lệnh TERMINATE tự động điều phối chuỗi giao dịch bù trừ: giảm chỉ số assigned_count của Mentor tương ứng, hủy bỏ các Task đang dang dở, và thu hồi toàn bộ Active Session/Refresh Token trong Redis với độ trễ dưới 500ms.

3. Xử lý Lỗi & Kịch bản Ngoại lệ

- 409 INTERN_ALREADY_TERMINATED: Hồ sơ thực tập sinh hiện đã ở trạng thái kết thúc, không thể thực hiện lại thao tác.
- 422 UNRESOLVED_ASSET_CHECKLIST: Quy trình bàn giao tài sản cơ sở vật chất chưa được xác nhận đầy đủ.
- 409 LIFECYCLE_TRANSITION_REJECTED: Thao tác chuyển đổi trạng thái hồ sơ vi phạm các điều kiện biên của Guard Rules.

Module DOM-08: University & Talent Portal

1. Nhóm Chức năng Cốt lõi

- Cổng Thông tin Đối tác: Cung cấp giao diện tra cứu dành riêng cho đại diện trường đại học thông qua hệ thống Read-only Scoped API.

- Hệ thống Quy đổi Thang điểm: Tự động chuyển đổi kết quả học tập từ Thang điểm 10 sang thang điểm GPA 4.0 và thang điểm chữ (A-B-C-D-F).
- Nghiệm thu Đợt Thực tập: Hỗ trợ cơ chế ký số và xác thực điện tử cho Biên bản nghiệm thu kết quả đào tạo.
- Phát triển Nhân tài: Tự động phát hiện ứng viên xuất sắc và tạo dự thảo Thư mời làm việc.

2. Phạm vi Kỹ thuật, Ràng buộc Hệ thống & NFRs

- Data Privacy & PII Masking: Role SCHOOL chỉ được cấp quyền đọc dữ liệu thông qua Scoped API; tự động che mờ thông tin định danh cá nhân nhạy cảm, chỉ hiển thị 3 chữ số cuối của CCCD và Số điện thoại.
- Portal Access Guard: Hệ thống phân quyền giới hạn cổng Portal chỉ cho phép kích hoạt truy cập khi Kỳ thực tập chính thức bước vào trạng thái EVALUATING hoặc COMPLETED.
- Talent Recommendation Engine: Tự động gắn nhãn phân loại TOP_PERFORMER khi sinh viên có điểm Final_Score ≥ 8.5 kèm ý kiến đề xuất tích cực từ Mentor; tiến trình tự động tạo Offer Letter dừng ở trạng thái DRAFT để chờ phê duyệt thủ công từ Ban Nhân sự.

3. Xử lý Lỗi & Kịch bản Ngoại lệ

- 403 SCHOOL_PORTAL_LOCKED: Kỳ thực tập chưa chuyển sang giai đoạn hợp lệ để công bố kết quả cho phía Nhà trường.
- 404 RECORD_OUT_OF_SCHOOL_SCOPE: Người dùng thuộc trường cố tình truy cập vào dữ liệu hồ sơ sinh viên không thuộc phạm vi quản lý của trường mình.
- 422 GRADE_CONVERSION_CONFIG_MISSING: Chưa tìm thấy cấu hình quy đổi thang điểm GPA tương ứng của trường đối tác trong hệ thống.

II. TẦNG NỀN TẢNG & PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Module DOM-09: Reporting & Performance BI

1. Nhóm Chức năng Cốt lõi

- Báo cáo Chỉ số Hiệu suất: Tính toán và trực quan hóa các chỉ số: Tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn, Chỉ số chuyên cần, và Biểu đồ Radar thể hiện 6 trục năng lực kỹ năng.

- Trích xuất Dữ liệu Tổng hợp: Khởi tạo bảng điểm và báo cáo tổng kết kỳ thực tập phi đồng bộ dưới định dạng PDF hoặc Excel tích hợp mã QR xác thực nguồn gốc.
- Kiểm định Chất lượng: Cung cấp báo cáo phân tích phục vụ công tác đối soát và kiểm định đào tạo.

2. Phạm vi Kỹ thuật, Ràng buộc Hệ thống & NFRs

- Decoupled PDF Worker: Tách biệt hoàn toàn công cụ render báo cáo thành các container dịch vụ độc lập, áp dụng giới hạn tài nguyên khắt khe (memory_limit: 512MB) nhằm ngăn chặn rủi ro rò rỉ bộ nhớ gây ảnh hưởng đến luồng xử lý API chính và Message Queue.
- Performance Targets: Đảm bảo độ trễ API truy vấn Dashboard đạt mức P95 < 300ms thông qua việc định tuyến sang Read-Replica DB và tăng đệm Redis Cache (TTL = 15 phút).
- Storage Access Management: Tập tin sau khi kết xuất được đẩy trực tiếp lên Cloud Storage; hệ thống chỉ trả về cho Client đường dẫn Pre-signed URL với thời hạn truy cập tối đa là 15 phút.

3. Xử lý Lỗi & Kịch bản Ngoại lệ

- 429 REPORT_EXPORT_RATE_LIMIT: Giới hạn mỗi người dùng chỉ được gửi tối đa 1 yêu cầu trích xuất báo cáo dung lượng lớn trong vòng 2 phút.
- 504 WORKER_TIMEOUT_FAILURE: Worker tiến hành biên dịch báo cáo/PDF vượt quá thời gian tối đa 60 giây mà không phản hồi.
- 404 REPORT_DATA_NOT_FINALIZED: Kỳ thực tập chưa hoàn thành việc phê duyệt và chốt điểm số, không đủ điều kiện xuất báo cáo tổng kết.

Module PLAT-01: Event Broker & Notification

1. Nhóm Chức năng Cốt lõi

- Hạ tầng Thông báo Đa kênh: Phân phối thông báo thời gian thực qua WebSockets và gửi thư giao dịch.
- Xe buýt Sự kiện Trung tâm: Đóng vai trò thành phần trung gian tiếp nhận, định tuyến và xử lý các sự kiện nghiệp vụ nội bộ theo mô hình Xuất bản/Đăng ký.

2. Phạm vi Kỹ thuật, Ràng buộc Hệ thống & NFRs

- Latency SLA: Phân bổ dữ liệu thông báo In-app qua kênh WebSocket với độ trễ cam kết dưới 500ms; vòng đời lưu trữ lịch sử thông báo trên DB là 90 ngày.
- Queue Resilience: Sử dụng hàng đợi BullMQ độc lập, tách rời với hàng đợi xử lý file; tích hợp cơ chế tự động thử lại 3 lần với thuật toán Exponential Backoff theo mốc thời gian tăng dần: 1 phút, 5 phút và 15 phút.
- Fault Isolation: Các Message bị lỗi cấu trúc hoặc vượt quá số lần retry được đưa vào Dead-Letter Queue để giám sát và xử lý biệt lập, tránh tắc nghẽn hàng đợi.

3. Xử lý Lỗi & Kịch bản Ngoại lệ

- 503 WEBSOCKET_GATEWAY_DISCONNECTED: Hệ thống Gateway phân phối WebSocket trung tâm mất khả năng kết nối.
- 500 EMAIL_DISPATCH_FAILED_TO_DLQ: Gửi email thất bại sau 3 lần thử lại, bản tin đã được đẩy sang hàng đợi DLQ.
- 422 INVALID_NOTIFICATION_PAYLOAD: Dữ liệu cấu hình hoặc tham số nội dung của mẫu email/thông báo không hợp lệ.

Module PLAT-02: Audit Trail & Compliance

1. Nhóm Chức năng Cốt lõi

- Lưu vết Kiểm toán Bất biến: Ghi lại toàn bộ lịch sử thay đổi của các thực thể nhạy cảm (Điểm số, Phân quyền tài khoản, Quyết định phê duyệt, Thỏa thuận hợp đồng).
- Ghi nhận Sai khác Dữ liệu: Lưu trữ chi tiết biến động cấu trúc dữ liệu dưới định dạng JSON (old_val đối chiếu với new_val).

2. Phạm vi Kỹ thuật, Ràng buộc Hệ thống & NFRs

- Append-Only Enforcement: Bảng dữ liệu audit_logs được thiết kế hoạt động hoàn toàn độc lập, tuyệt đối không thiết lập Khóa ngoại có hành vi ON DELETE CASCADE với các bảng nghiệp vụ nhằm bảo đảm không bị xóa vết theo dòng đời bản ghi cha.
- Database Level Protection: Triệt tiêu hoàn toàn quyền thực thi các lệnh UPDATE và DELETE trên bảng Audit thông qua cấu hình Database Role và Database Trigger.
- Zero Overhead Architecture: Dữ liệu Audit Trail được gửi bất đồng bộ qua hệ thống Interceptor/Event Stream, loại bỏ độ trễ phụ trội trên luồng xử lý HTTP chính của người dùng.

3. Xử lý Lỗi & Kịch bản Ngoại lệ

- 403 AUDIT_LOG_IMMUTABLE: Hệ thống từ chối can thiệp khi có thao tác cố tình chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu trên bảng audit_logs.
- 500 AUDIT_STREAM_UNAVAILABLE: Cảnh báo lỗi nghiêm trọng khi kênh truyền tải dữ liệu kiểm toán bất đồng bộ bị mất kết nối hoặc quá tải.

Module PLAT-03: API Gateway & Edge Security

1. Nhóm Chức năng Cốt lõi

- Điểm Tập trung Kiểm soát Truy cập: Đóng vai trò cổng vào duy nhất, xử lý xác thực và ủy quyền người dùng qua luồng JWT Guard Pipeline.
- Kiểm soát Lưu lượng & Bảo vệ Hệ thống: Chống nghẽn và ngăn chặn các cuộc tấn công Brute-force/DDoS thông qua giải pháp Token Bucket Rate Limiting.
- Kiểm tra Tính Toàn vẹn Dữ liệu Tải lên: Xác thực định dạng tệp tin dựa trên việc quét chuỗi nhị phân Header.

2. Phạm vi Kỹ thuật, Ràng buộc Hệ thống & NFRs

- Rate Limiting Policies: Thiết lập hạn ngạch 100 requests/giây/IP đối với các Endpoint thông thường; áp dụng ngưỡng nghiêm ngặt 5 requests/phút/IP đối với các Endpoint xác thực nhạy cảm (/login, /refresh).
- Payload & File Upload Guard: Dung lượng file tải lên giới hạn tối đa dưới 25MB; phân tích cấu trúc nhị phân qua Magic Bytes nhằm ngăn chặn các tệp mã thực thi (.exe, .sh, .php, .bat) bị che giấu bằng việc đổi phần mở rộng file.
- Web Security Standards: Bắt buộc kích hoạt đầy đủ bộ HTTP Headers theo khuyến nghị của OWASP: HSTS (max-age=31536000), CSP, CORS, và X-Frame-Options: DENY.

3. Xử lý Lỗi & Kịch bản Ngoại lệ

- 429 TOO_MANY_REQUESTS: Người dùng hoặc địa chỉ IP đã vượt quá hạn ngạch số lượng cuộc gọi cho phép tại Gateway.
- 415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE: Nội dung tệp tin tải lên có Magic Bytes không hợp lệ hoặc chứa mã thực thi nguy hiểm.
- 413 PAYLOAD_TOO_LARGE: Kích thước tệp tin tải lên vượt quá ngưỡng giới hạn 25MB quy định.

6. Bảng danh sách tính năng

I. TẦNG VÒNG ĐỜI CỐT LÕI

MODULE DOM-01: IDENTITY & PROFILE CONTEXT

1. FEAT-01.1: Authentication & Token Management

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - REST Endpoints: POST /api/v1/auth/login, POST /api/v1/auth/refresh, POST /api/v1/auth/logout.
 - Bộ lưu trữ Token: Redis Cluster chuyên dụng (Token Store & Revocation Blacklist).
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - JWT Lifecycle: Thời gian sống của Access Token thiết lập 15 phút; Refresh Token có TTL cố định là 7 ngày.
 - RTR Grace Period: Nhằm giải quyết triệt để vấn đề Race Condition của kiến trúc Single Page Application khi nhiều API đồng thời yêu cầu refresh token, hệ thống áp dụng cửa sổ Grace Period 30 giây cho RT vừa sử dụng. Trong khoảng thời gian này, các request refresh kế tiếp gửi RT cũ lên sẽ nhận lại cùng một cặp Access/Refresh Token hợp lệ mới nhất thay vì kích hoạt cờ cảnh báo giả mạo. Sau 30 giây, nếu RT cũ tiếp tục được gửi lên, hệ thống sẽ xác định đây là hành vi Token Reuse trái phép, ngay lập tức đẩy toàn bộ chuỗi token vào Redis Blacklist để vô hiệu hóa phiên làm việc của user.
 - Hashing Security: Toàn bộ mật khẩu người dùng bắt buộc băm bằng thuật toán Argon2id (cấu hình tối thiểu: m=65536, t=3, p=4) hoặc thuật toán bcrypt với cost ≥ 12 .
 - Rate Limiting: Chặn tấn công Brute-force bằng giải pháp kiểm soát lưu lượng trên Redis: tối đa 5 lần đăng nhập sai trên mỗi IP trong vòng 1 phút; vi phạm sẽ khóa tạm thời IP trong 15 phút.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 401 AUTH_INVALID_CREDENTIALS: Thông tin đăng nhập không chính xác.
 - 401 AUTH_TOKEN_EXPIRED: Access Token hoặc Refresh Token đã hết hạn sử dụng.

- 401 AUTH_TOKEN_REUSED: Phát hiện hành vi sử dụng lại Refresh Token đã thu hồi ngoài khung thời gian Grace Period; toàn bộ Token Family bị hủy.
- 429 AUTH_RATE_LIMITED: Vượt quá số lần thử đăng nhập thất bại cho phép; yêu cầu bị từ chối trong thời gian khóa.

2. FEAT-01.2: Role-Based & Object Access Control

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Tầng Authorization Middleware tích hợp Dynamic Policy Guard.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Mô hình Phân quyền: Thiết lập 4 Roles cố định: HR_ADMIN, SCHOOL, MENTOR, INTERN.
 - PBAC Anti-IDOR Enforcement: Ngăn ngừa triệt để lỗ hổng Insecure Direct Object References bằng cách kiểm tra quyền sở hữu đối tượng ở tầng Middleware trước khi request chạm vào Service Layer:
 - Người dùng có role MENTOR chỉ được phép truy vấn và thao tác trên dữ liệu Intern và Task thuộc phân bổ quản lý trực tiếp của mình.
 - Người dùng có role INTERN chỉ được phép truy xuất Hồ sơ cá nhân, Bảng chấm công/Logwork và Task mà bản thân là người được giao (assignee_id = req.user.id).
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 403 AUTH_ROLE_FORBIDDEN: Vai trò của người dùng không đủ thẩm quyền thực thi API.
 - 403 ACCESS_OBJECT_UNAUTHORIZED: Người dùng vi phạm quyền sở hữu đối tượng nghiệp vụ.

3. FEAT-01.3: Account Activation & Force Reset

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Tokenized Link Generation Service, Password Policy Enforcer.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:

- Single-use Token: Token kích hoạt tài khoản chỉ có giá trị sử dụng một lần duy nhất, được mã hóa dưới dạng SHA-256 và lưu trữ trên Redis với thời hạn TTL = 72 giờ.
- First-time Activation Enforcement: Tài khoản mới tạo ở trạng thái PENDING. Người dùng bắt buộc phải hoàn tất bước thiết lập mật khẩu mới trong lần truy cập đầu tiên để chuyển trạng thái sang ACTIVE và nhận cặp JWT xác thực chính thức.
- Password Policy: Mật khẩu bắt buộc đáp ứng độ dài tối thiểu 8 ký tự, bao gồm đầy đủ: chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 400 AUTH_WEAK_PASSWORD: Mật khẩu mới không thỏa mãn chính sách bảo mật quy định.
 - 410 ACTIVATION_TOKEN_EXPIRED: Token kích hoạt đã hết hạn thời gian sử dụng (sau 72 giờ).
 - 409 ACCOUNT_ALREADY_ACTIVE: Tài khoản đã hoàn tất kích hoạt trước đó, không thể kích hoạt lại.

4. FEAT-01.4: Profile & Skill Matrix Management

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - REST Endpoints CRUD /api/v1/profiles, Tagging Taxonomy Engine.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Skill Tagging Constraints: Giới hạn tối đa 20 skill tags cho mỗi hồ sơ Intern. Chuẩn hóa chuỗi dữ liệu đầu vào: tự động cắt khoảng trắng thừa, chuyển về dạng viết thường, loại bỏ dấu tiếng Việt và mã hóa các ký tự đặc biệt để phòng ngừa tấn công XSS.
 - Audit Fields & Soft Delete: Bắt buộc duy trì các trường kiểm toán hệ thống trên bảng dữ liệu: created_at, updated_at, và cơ chế xóa mềm is_deleted.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 422 PROFILE_TAG_LIMIT_EXCEEDED: Số lượng skill tags vượt quá ngưỡng tối đa cho phép (20 tags).

- 422 INVALID_SKILL_TAG_FORMAT: Định dạng tag không hợp lệ hoặc chứa mã độc hại.

5. FEAT-01.5: Electronic Terms & NDA Agreement Consent

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Consent Checkbox Service, Audit Trail Logger.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Tối ưu hóa MVP: Thay thế luồng ký số OTP/PDF phức tạp bằng cơ chế Xác thực Điều khoản & Thỏa thuận bảo mật điện tử dạng Click-to-Sign. Thực tập sinh bắt buộc phải tích chọn đồng ý cam kết trước khi chính thức tiếp nhận công việc.
 - Data Integrity & Traceability: Hệ thống ghi nhận trực tiếp vào cơ sở dữ liệu các trường: `is_nda_signed = TRUE`, `nda_signed_at = NOW()`, `signed_ip`, và chuỗi định danh trình duyệt `user_agent`.
 - Middleware Enforcement: Toàn bộ các API liên quan đến Khởi tạo Task, Chấm công và Nộp Logwork sẽ bị chặn ở tầng Middleware nếu kiểm tra cờ `is_nda_signed = FALSE`. (*Lưu ý: Luồng ký số điện tử qua OTP/PDF được bảo lưu chuyển sang Phase 2*).
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 403 NDA_CONSENT_REQUIRED: Yêu cầu bị chặn do người dùng chưa hoàn tất cam kết điều khoản bảo mật (NDA).

MODULE DOM-02: TERM & SOURCING CONTEXT

1. FEAT-02.1: Term Lifecycle State Machine

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Finite State Machine (FSM) Engine.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Vòng đời Kỳ thực tập (FSM): Trạng thái chuyển dịch tuần tự: DRAFT tới ACTIVE tới EVALUATING tới COMPLETED tới ARCHIVED.

- Overlapping Restriction: Chặn việc tạo Kỳ thực tập có khung thời gian trùng lặp tuyệt đối trong phạm vi cùng một đơn vị/phòng ban nghiệp vụ.
- Transition Guard Rules: Chỉ cho phép nạp và gán phân bổ Intern khi Term đang ở trạng thái DRAFT hoặc ACTIVE. Chặn chuyển Term sang trạng thái COMPLETED nếu còn bất kỳ bản ghi đánh giá nào đang ở trạng thái bất thường (FLAGGED_DISCREPANCY) hoặc chưa được giải quyết khiếu nại.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 409 TERM_DATE_OVERLAPPED: Khoảng thời gian của kỳ thực tập bị trùng lặp với kỳ đang tồn tại.
 - 409 INVALID_TERM_STATUS_TRANSITION: Vi phạm quy tắc chuyển đổi trạng thái của Kỳ thực tập.
 - 409 TERM_HAS_UNRESOLVED_DISPUTES: Kỳ thực tập chưa thể đóng do còn các tranh chấp/bất thường đánh giá chưa phân xử.

2. FEAT-02.2: Async Batch Import & Data Validation

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Streaming Chunk Reader (xử lý file CSV/XLSX), BullMQ Queue Worker.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - OOM Prevention: Đọc và phân tách file dữ liệu dạng luồng theo từng khối (chunk size: 100–200 dòng/batch) nhằm ngăn ngừa tình trạng tràn bộ nhớ hệ thống.
 - Partial Success Pattern: Ghi nhận trực tiếp các dòng hợp lệ vào cơ sở dữ liệu; tổng hợp toàn bộ các dòng sai định dạng hoặc trùng lặp dữ liệu để kết xuất thành file import_errors.xlsx (chỉ rõ số dòng và mã lỗi tương ứng), lưu trữ trên AWS S3/MinIO và trả liên kết tải về cho người dùng.
 - Throughput & Validation: Kiểm tra ràng buộc duy nhất đối với các trường CCCD, Email, MSSV trên toàn bộ cơ sở dữ liệu và ngay trong chính tệp tải lên. Đảm bảo thông lượng xử lý: > 1.000 dòng trong thời gian < 30 giây.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 422 IMPORT_FILE_FORMAT_INVALID: Định dạng file nạp không đúng tiêu chuẩn (chỉ chấp nhận .csv, .xlsx).

- 422 IMPORT_FILE_SIZE_EXCEEDED: Dung lượng file tải lên vượt quá giới hạn cấu hình của hệ thống.
- 409 CANDIDATE_IDENTITY_DUPLICATE: Dữ liệu định danh ứng viên (CCCD, Email hoặc MSSV) bị trùng lặp.

3. FEAT-02.3: School Quota & Intake Pipeline

- Phân kỳ: Phase 2
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - University Intake Service, Concurrency Quota Handler.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Quản trị Chỉ tiêu: Quản lý chỉ tiêu tuyển dụng thực tập sinh độc lập theo từng trường đối tác liên kết (university_quotas).
 - Pessimistic Locking: Ngăn chặn việc tiếp nhận vượt chỉ tiêu trong môi trường xử lý đồng thời thông qua cơ chế khóa bi quan cập dòng: `SELECT quota, accepted_count FROM university_quotas WHERE id = ? FOR UPDATE.`
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 409 SCHOOL_QUOTA_EXCEEDED: Số lượng sinh viên tiếp nhận đã đạt hoặc vượt quá hạn ngạch phê duyệt của trường.

MODULE DOM-03: ALLOCATION & MENTORSHIP

1. FEAT-03.1: Mentor Quota & Concurrency Engine

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - API cấu hình Hạn ngạch, Concurrency Transaction Handler.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Hạn ngạch Hướng dẫn: Hạn ngạch mặc định $N = 3$ Interns/Mentor, trần tối đa cho phép $N_{\max} = 10$ Interns/Mentor.
 - Deadlock Prevention: Khi thực hiện gán đồng thời danh sách nhiều Intern cho nhóm Mentor, hệ thống bắt buộc phải thu thập danh sách mentor_id và thực hiện sắp xếp tăng dần trước khi thực thi lệnh khóa: `SELECT quota, assigned_count`

FROM mentors WHERE id IN (...) FOR UPDATE. Thiết lập cấu hình

lock_timeout = 3000ms.

- Retry Policy: Tích hợp cơ chế tự động thử lại tối đa 3 lần với thuật toán backoff ngẫu nhiên nếu xảy ra Serialization Failure.

- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:

- 409 MENTOR_CAPACITY_EXCEEDED: Mentor đã đạt giới hạn tiếp nhận thực tập sinh tối đa.

- 409 TRANSACTION_DEADLOCK_RETRY_TIMEOUT: Xảy ra deadlock trong giao dịch và đã vượt quá số lần thử lại cho phép.

2. FEAT-03.2: Matching & Handover Pipeline

- Phân kỳ: MVP

- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:

- Assignment Engine (hỗ trợ gán đơn lẻ 1-1 và hàng loạt 1-N).

- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:

- State Machine Ghép cặp: Tiến trình phân bổ luân chuyển qua: ASSIGNED tới RE_ASSIGNED tới ONBOARDED.

- Scope Constraint: Yêu cầu bắt buộc cả Mentor và Intern phải trực thuộc cùng một Kỳ thực tập đang ở trạng thái ACTIVE.

- Atomic Handover: Thao tác chuyển đổi Mentor quản lý được thực thi trong một Database Transaction nguyên tử, tự động bàn giao toàn bộ thẩm quyền Review Task, duyệt bảng chấm công, đồng thời bảo toàn trọn vẹn dữ liệu đánh giá lịch sử.

- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:

- 422 ALLOCATION_INVALID_TERM: Mentor và Intern không thuộc cùng một Kỳ thực tập có hiệu lực.

- 409 HANDOVER_TRANSACTION_FAILED: Lỗi thực thi giao dịch nguyên tử trong quá trình bàn giao Mentor.

MODULE DOM-04: WORK & SLA TRACKING

1. FEAT-04.1: Agile/Kanban Task Engine

- Phân kỳ: MVP

- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - REST Endpoints CRUD Task/Sub-task, Work Breakdown Structure Engine.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Task Definition: Quản lý chi tiết Giờ ước tính, Tiêu chí nghiệm thu và Thời hạn hoàn thành. Người được giao việc bắt buộc phải là một Intern trực thuộc Kỳ thực tập chứa Task đó.
 - Integrity Constraint: Ràng buộc toàn vẹn thời gian: $\text{task.deadline} \leq \text{term.end_date}$.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 422 TASK_DEADLINE_AFTER_TERM_END: Hạn chót của công việc vượt quá thời gian kết thúc của Kỳ thực tập.
 - 404 TASK_ASSIGNEE_NOT_IN_TERM: Người được phân công nhiệm vụ không thuộc kỳ thực tập tương ứng.

2. FEAT-04.2: Task State Machine & Artifact Validation

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Task Workflow Engine: BACKLOG tới IN_PROGRESS tới IN_REVIEW tới DONE / REWORK.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Artifact Validation Rule: Bắt buộc phải đính kèm ít nhất một đường dẫn Artifact URL hợp lệ khi yêu cầu chuyển trạng thái công việc sang IN_REVIEW. URL phải khớp với định dạng chuẩn thuộc các tên miền: GitHub Pull Request, GitLab Merge Request hoặc Figma Project.
 - Audit Logging: Toàn bộ lịch sử dịch chuyển trạng thái công việc bắt buộc phải được ghi lại vào bảng Audit Trail.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 422 MISSING_OR_INVALID_ARTIFACT_URL: Thiếu đường dẫn sản phẩm bàn giao hoặc URL không thuộc danh sách domain hợp lệ.
 - 409 INVALID_TASK_TRANSITION: Vi phạm quy tắc chuyển trạng thái trong quy trình xử lý công việc.

3. FEAT-04.3: SLA Tracking & Auto Escalation

- Phân kỳ: Phase 2
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Scheduled Distributed Worker, Notification Gateway.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Distributed Cron Worker: Tác vụ quét nền chạy định kỳ mỗi 15 phút, tối ưu hóa câu truy vấn bằng Composite Index trên cặp trường (status, deadline).
 - Cơ chế Cảnh báo Tự động: Tự động gửi thông báo In-app và Email nhắc nhở trước hạn hoàn thành tại các mốc T-24h và T-2h. Tự động kích hoạt cờ OVERDUE nếu Task quá hạn mà chưa gửi nộp review. Tự động gửi cảnh báo leo thang tới HR nếu một Task tồn tại ở trạng thái IN_REVIEW quá 48 giờ mà chưa được Mentor phản hồi.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 500 SLA_WORKER_EXECUTION_FAILED: Xảy ra lỗi hệ thống trong quá trình thực thi quét và cập nhật SLA tự động.

MODULE DOM-05: TIME & ATTENDANCE CONTEXT

1. FEAT-05.1: Attendance & Overnight Engine

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Location/IP Validator, Attendance Engine.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Xác thực Kép: Kiểm tra địa chỉ IP thuộc Whitelist mạng văn phòng HOẶC định vị Geofencing qua GPS bằng công thức Haversine (yêu cầu bán kính sai số $d < 100m$). Phân tích HTTP Headers để phát hiện và ngăn chặn triệt để lưu lượng sử dụng Proxy hoặc VPN.
 - Overnight Shift Handling: Bản ghi điểm danh được định danh theo ngày làm việc nghiệp vụ $work_date = check_in.date$. Thời gian làm việc thực tế được tính toán chuẩn xác dựa trên độ chênh lệch Unix Timestamp: $worked_hours = (check_out - check_in) - lunch_break_time$, hoàn toàn độc lập với mốc thời gian chuyển giao nửa đêm của máy chủ cơ sở dữ liệu.

- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:

- 422 ATTENDANCE_OUT_OF_RANGE: Vị trí GPS của thiết bị vượt quá bán kính 100m cho phép.
- 409 ATTENDANCE_ALREADY_CHECKED_IN: Người dùng đã thực hiện điểm danh Check-in thành công trong ngày làm việc.
- 422 ATTENDANCE_PROXY_DETECTED: Yêu cầu điểm danh bị từ chối do phát hiện kết nối đi qua mạng Proxy hoặc VPN.

2. FEAT-05.2: Daily Logwork & Time-Locking Rule

- Phân kỳ: MVP

- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:

- Scheduled Task quét định kỳ lúc 23:59:00 hàng ngày, Unlock API.

- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:

- Cơ chế Khóa Tự động: Tự động chuyển toàn bộ các bản ghi Logwork trong ngày sang trạng thái LOCKED vào đúng thời điểm 23:59:00.
- Unlock Workflow: Chỉ duy nhất Mentor phụ trách trực tiếp mới có quyền gửi yêu cầu mở khóa bản ghi; hệ thống mở quyền chỉnh sửa tạm thời với thời gian sống TTL = 24 giờ. Thao tác mở khóa bắt buộc phải nhập lý do giải trình (độ dài ≥ 20 ký tự) và được ghi nhận đầy đủ vào hệ thống Audit Log.

- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:

- 422 LOGWORK_ALREADY_LOCKED: Bản ghi logwork đã bị đóng băng, không thể chỉnh sửa trực tiếp.
- 403 LOGWORK_UNLOCK_UNAUTHORIZED: Người dùng không có quyền hạn yêu cầu mở khóa bản ghi logwork.
- 422 UNLOCK_REASON_TOO_SHORT: Lý do giải trình mở khóa chưa đạt độ dài tối thiểu (yêu cầu từ 20 ký tự trở lên).

3. FEAT-05.3: Leave Request Workflow

- Phân kỳ: MVP

- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:

- Approval Engine: PENDING tới APPROVED / REJECTED.

- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Attendance Adjustment: Những ngày nghỉ phép đã được duyệt sẽ tự động được loại trừ khỏi mẫu số khi tính toán tỷ lệ chuyên cần.
 - Conflict Prevention: Hệ thống áp dụng quy tắc chặn hoàn toàn việc tạo mới logwork hoặc thực hiện điểm danh vào các ngày đã có đơn nghỉ phép được phê duyệt.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 409 LEAVE_DATE_CONFLICT: Đơn xin nghỉ phép bị trùng lặp với khoảng thời gian đã xin phép trước đó.
 - 422 ATTENDANCE_FORBIDDEN_ON_LEAVE: Không được phép điểm danh hoặc nộp logwork vào ngày đã duyệt nghỉ phép.

4. FEAT-05.4: Monthly Stipend Aggregator

- Phân kỳ: Phase 2
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Timesheet Aggregation Worker, Stipend Calculator.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Aggregation Worker: Worker chạy ngầm định kỳ vào lúc 23:59:59 ngày cuối cùng của tháng để tổng hợp số ngày công chuẩn thực tế.
 - Công thức Tính toán:

$$\text{Stipend} = (\text{Actual Days} / \text{Standard Days}) \times \text{Base Allowance} - \text{Deductions}$$
 Hỗ trợ xuất bảng kê thanh toán gửi trực tiếp sang bộ phận Tài chính - Kế toán.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 500 STIPEND_CALCULATION_FAILED: Xảy ra sự cố hệ thống trong quá trình tổng hợp ngày công và tính phụ cấp.

MODULE DOM-06: PERFORMANCE & EVALUATION

1. FEAT-06.1: Dynamic Rubric & Immutable Snapshot

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Rubric Builder Service, Immutable JSONB Storage.

- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Kiểm tra Cấu hình: Tổng tỷ trọng của toàn bộ các tiêu chí đánh giá bắt buộc phải đạt chính xác: $\sum W_i = 100.0\%$. Thang điểm đánh giá quy định từ 1 đến 10.
 - Immutable JSONB Snapshot: Tại thời điểm đợt đánh giá được kích hoạt, hệ thống sẽ trích xuất một bản sao Snapshot dưới dạng cấu trúc JSONB bất biến và nhúng trực tiếp vào bản ghi của Intern. Bất kỳ sự thay đổi nào trên cấu hình Template gốc sau thời điểm này đều không làm thay đổi cấu trúc của Snapshot đã tạo.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 422 RUBRIC_WEIGHT_SUM_INVALID: Tổng tỷ trọng các tiêu chí cấu hình không bằng 100%.
 - 409 RUBRIC_TEMPLATE_LOCKED: Không thể chỉnh sửa hoặc xóa cấu hình Rubric đang được áp dụng cho kỳ đánh giá.

2. FEAT-06.2: Blind Review Assessment Workflow

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Giao diện đánh giá phân tách 2 luồng: Tự đánh giá (Intern) & Đánh giá chuyên môn (Mentor).
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Nguyên tắc Đánh giá Mù: Toàn bộ điểm số chi tiết và ý kiến tự nhận xét của Intern sẽ bị ẩn hoàn toàn đối với Mentor cho tới khi Mentor hoàn tất việc nộp bảng đánh giá của mình lên hệ thống.
 - Ràng buộc Nhận xét Định tính: Bắt buộc người đánh giá phải nhập nội dung phản hồi định tính có độ dài tối thiểu trên 50 ký tự (> 50 ký tự) đối với mọi tiêu chí có điểm chấm dưới 5.0 (< 5.0).
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 422 QUALITATIVE_FEEDBACK_REQUIRED: Tiêu chí bị chấm dưới 5.0 điểm nhưng thiếu nội dung nhận xét hoặc nhận xét quá ngắn.
 - 403 BLIND_REVIEW_DATA_MASKED: Dữ liệu tự đánh giá của Intern đang bị ẩn theo chính sách Blind Review.

3. FEAT-06.3: Score Consolidation & Discrepancy Flagging

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Real-time Scoring Worker, Discrepancy Detection Engine.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Điểm Tổng kết Đa thành phần: Công thức tính toán: $Final_Score = (W_{att} \times S_{attendance}) + (W_{task} \times S_{task}) + (W_{rubric} \times S_{mentor_rubric})$
 - Discrepancy Detection Engine: Nếu xuất hiện bất kỳ tiêu chí đánh giá nào có mức độ lệch điểm tuyệt đối: $|S_{self} - S_{mentor}| > 3.0$ điểm, trạng thái bản ghi sẽ tự động chuyển đổi thành FLAGGED_DISCREPANCY. Ngay lập tức, hệ thống sẽ đóng băng tiến trình tính toán Final_Score và gửi thông báo cảnh báo leo thang tới bộ phận HR.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 409 SCORE_CALCULATION_LOCKED: Tiến trình tính điểm tổng kết bị khóa do tồn tại bất thường đánh giá chưa được xử lý.

4. FEAT-06.4: Evaluation SLA & Score Dispute

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Dispute Workflow Engine, Timeout Fallback Handler.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - SLA Chấm điểm: Áp dụng thời hạn SLA 72 giờ cho Mentor hoàn tất chấm điểm kể từ khi Intern nộp bản tự đánh giá; quá 72 giờ hệ thống tự động gửi cảnh báo nhắc nhở tới cấp Quản lý và HR.
 - Khiếu nại Điểm số: Intern được quyền tạo yêu cầu khiếu nại trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm công bố điểm chính thức. Nhân sự giữ quyền hạn cao nhất trong việc phân xử.
 - Quy tắc Xử lý Quá hạn: Nếu HR không đưa ra quyết định phân xử sau 5 ngày làm việc, hệ thống sẽ tự động chốt kết quả dựa theo điểm đánh giá của Mentor để giải phóng trạng thái cho FSM của Kỳ thực tập.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:

- 409 DISPUTE_WINDOW_EXPIRED: Đã hết thời hạn cho phép tạo khiếu nại điểm số (quá 48 giờ).
- 403 ARBITRATION_UNAUTHORIZED: Người dùng không có thẩm quyền thực hiện phân xử điểm số đánh giá.

MODULE DOM-07: OFFBOARDING & SEPARATION

1. FEAT-07.1: Intern Lifecycle & Early Termination

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Sub-state Machine Handler: ONBOARDING tới ACTIVE tới SUSPENDED tới TERMINATED tới COMPLETED.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Xử lý Dừng Thực tập Sớm: Khi kích hoạt trạng thái dừng thực tập trước hạn, hệ thống tự động hoàn trả chỉ tiêu cho Mentor (assigned_count - 1), đồng thời tự động hủy bỏ toàn bộ các Task đang ở trạng thái dang dở.
 - Snapshot Isolation khi Nghỉ ngang: Trong trường hợp Intern bị chuyển sang trạng thái TERMINATED khi Kỳ thực tập đang ở pha EVALUATING, bản ghi Rubric của cá nhân đó sẽ lập tức chuyển thành ABANDONED và bị loại bỏ hoàn toàn khỏi tập mẫu số tính toán KPI trung bình của toàn kỳ thực tập.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 409 INVALID_INTERN_LIFECYCLE_TRANSITION: Chuyển trạng thái vòng đời thực tập sinh không hợp lệ.
 - 400 TERMINATION_REASON_REQUIRED: Bắt buộc phải cung cấp lý do chi tiết khi thực hiện dừng thực tập sớm.

2. FEAT-07.2: Asset Return & Immediate Access Revocation

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Asset Checklist Tracker, Distributed Token Revoker.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:

- Thu hồi Tài sản: Quản lý quy trình kiểm tra và xác nhận bàn giao đầy đủ danh mục tài sản vật lý (Máy tính xách tay, màn hình, thẻ ra vào tòa nhà).
- Zero-Trust Token Revocation: Ngay khi tài khoản chuyển sang trạng thái TERMINATED hoặc COMPLETED, hệ thống lập tức kích hoạt background worker thu hồi toàn bộ Active Session và ghi Refresh Token vào Redis Blacklist với độ trễ cam kết < 500ms mà không cần chờ đến khi Kỳ thực tập kết thúc.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 422 ASSET_CHECKLIST_UNRESOLVED: Tiến trình offboarding bị chặn do chưa hoàn tất bàn giao tài sản vật lý.
 - 500 TOKEN_REVOCATION_FAILED: Gặp lỗi hệ thống trong quá trình thu hồi token truy cập trên tầng phân tán.

MODULE DOM-08: UNIVERSITY & TALENT PORTAL

1. FEAT-08.1: School Partner Portal Gateway

- Phân kỳ: Phase 2
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Scoped API Gateway, PII Data Masking Filter.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Không gian Làm việc Phân lập: Cổng tra cứu dành riêng cho đại diện trường đại học; Scoped API tự động lọc danh sách sinh viên theo school_id được cấp quyền.
 - Quyền Truy cập Giới hạn: Cổng Portal chỉ mở quyền xem dữ liệu khi Kỳ thực tập chính thức chuyển sang trạng thái EVALUATING hoặc COMPLETED.
 - PII Masking: Tự động che mờ thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm: chỉ hiển thị 3 chữ số cuối của CCCD và Số điện thoại liên hệ.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 403 SCHOOL_PORTAL_NOT_OPEN: Cổng thông tin Nhà trường chưa mở quyền truy cập cho kỳ thực tập này.
 - 404 STUDENT_NOT_FOUND_IN_SCHOOL_SCOPE: Sinh viên không thuộc phạm vi quản lý của trường đại học đối tác.

2. FEAT-08.2: University Grade Mapping & Digital Sign-off

- Phân kỳ: Phase 2
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Grading Conversion Engine, PKI/OTP Signature Broker.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Quy đổi Điểm Linh hoạt: Tự động chuyển đổi thang điểm 10 sang thang điểm GPA 4.0 và thang điểm chữ (A, B, C, D, F) theo bảng ma trận quy đổi riêng của từng trường đại học.
 - Ký số Xác nhận Hai chiều: Tích hợp hạ tầng ký số xác thực biên bản bàn giao và bảng điểm tổng kết giữa đại diện Doanh nghiệp và đại diện Nhà trường.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 422 GRADE_MAPPING_NOT_CONFIGURED: Chưa cấu hình ma trận quy đổi thang điểm cho trường đại học này.
 - 400 DIGITAL_SIGNATURE_INVALID: Chữ ký điện tử hoặc mã OTP xác thực không hợp lệ.

3. FEAT-08.3: Talent Conversion & Offer Pipeline

- Phân kỳ: Phase 2
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Talent Classifier, Dynamic Offer Engine.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Phân loại Tự động: Tự động gắn nhãn TOP_PERFORMER khi điểm tổng kết Final_Score > 8.5 đồng thời nhận được đánh giá đề xuất chính thức từ Mentor.
 - Quy trình Phát hành Offer: Tự động khởi tạo luồng thư mời làm việc ở trạng thái DRAFT; bắt buộc phải có sự phê duyệt thủ công từ Giám đốc Nhân sự trước khi gửi đi.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 409 OFFER_ALREADY_DISPATCHED: Thư mời làm việc đã được phát hành cho ứng viên, không thể gửi lại.

II. TẦNG NỀN TẢNG & PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

MODULE DOM-09: REPORTING & PERFORMANCE BI

1. FEAT-09.1: Performance Analytics & Skill Radar

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Analytics Aggregator Service, Read-Replica Sync.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Trực quan hóa Dữ liệu: Xử lý và hiển thị Biểu đồ Radar thể hiện 6 trục kỹ năng, tính toán tỷ lệ nộp bài đúng hạn và tỷ lệ chuyên cần.
 - Hiệu năng Hệ thống: Cam kết thời gian phản hồi API Dashboard đạt mức P95 < 300ms thông qua kiến trúc phân tách Read-Replica và cơ chế lưu đệm Redis Cache với thời gian làm tươi TTL = 15 phút.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 503 ANALYTICS_SERVICE_UNAVAILABLE: Dịch vụ phân tích dữ liệu tạm thời không phản hồi hoặc đang quá tải.

2. FEAT-09.2: Decoupled Report & Certificate Exporter

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Dedicated Puppeteer Worker Container, S3 Storage Broker.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Đặc tả Nghiệp vụ: Kết xuất báo cáo tổng kết kỳ thực tập và chứng chỉ/bảng điểm số hóa (định dạng PDF/Excel) có nhúng mã QR xác thực nguồn gốc.
 - Decoupled Architecture & OOM Guard: Đóng gói toàn bộ nhân biên dịch Puppeteer/Chromium thành một Worker Container độc lập, tách biệt hoàn toàn với API server và hàng đợi gửi Mail nhằm tránh lỗi rò rỉ bộ nhớ. Thiết lập giới hạn tài nguyên nghiêm ngặt (memory: 512MB) trong Docker Compose.
 - Cơ chế Trả tệp: Tệp tin sau khi biên dịch được đẩy trực tiếp lên Cloud Storage (AWS S3/MinIO); hệ thống chỉ trả về cho client một liên kết tải xuống dạng Pre-signed URL với thời hạn truy cập tối đa là 15 phút.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:

- 429 EXPORT_CONCURRENT_LIMIT_EXCEEDED: Vượt quá số lượng yêu cầu trích xuất báo cáo đồng thời trên một tài khoản.
- 504 EXPORT_TIMEOUT_FAILURE: Quá trình biên dịch file PDF/Excel vượt quá ngưỡng thời gian quy định.

MODULE PLAT-01: EVENT BROKER & NOTIFICATION

1. FEAT-10.1: Multi-channel Event Dispatcher

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Distributed Event Bus, WebSocket Gateway.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Truyền thông Thời gian thực: Phân phối thông báo In-app qua kênh WebSocket với độ trễ cam kết < 500ms.
 - Lưu trữ & Tái kết nối: Lưu trữ lịch sử thông báo trong 90 ngày; hỗ trợ quản lý trạng thái đã đọc/chưa đọc. Client tự động kích hoạt tiến trình Reconnect với cơ chế Backoff nếu bị mất kết nối Socket.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 503 WEBSOCKET_SERVICE_UNAVAILABLE: Cổng WebSocket Gateway tạm thời mất khả năng kết nối.

2. FEAT-10.2: Async Transactional Mail Worker

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - BullMQ Queue Worker, Mailer Adapter (tích hợp AWS SES hoặc SMTP trung gian).
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Xử lý Bất đồng bộ: Gửi email giao dịch tự động cho các sự kiện: Kích hoạt tài khoản, Cảnh báo SLA trễ hạn và Thông báo bảng điểm.
 - Queue Resilience & DLQ: Thiết lập chính sách thử lại tự động 3 lần áp dụng thuật toán Exponential Backoff tại các mốc: 1 phút, 5 phút và 15 phút. Nếu sau 3 lần vẫn

thất bại, payload sẽ được tự động chuyển sang Dead-Letter Queue (DLQ) để phục vụ công tác giám sát, cảnh báo và xử lý thủ công.

- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:

- 500 EMAIL_DISPATCH_TO_DLQ_FAILED: Gửi email thất bại sau toàn bộ các lượt thử lại; bản ghi đã chuyển sang DLQ.

MODULE PLAT-02: AUDIT TRAIL & COMPLIANCE

1. FEAT-11.1: Append-Only Audit Logging Service

- Phân kỳ: MVP

- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:

- Logging Interceptor, Asynchronous Stream Writer.

- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:

- Phạm vi Bắt buộc Lưu vết: Ghi lại vết kiểm toán cho toàn bộ thao tác nhạy cảm: Chỉnh sửa/chấm điểm, Chuyển trạng thái Kỳ thực tập và Hồ sơ Thực tập sinh, Mở khóa sổ Logwork. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu sai khác dưới định dạng JSON (old_val đối soát với new_val).

- Bất biến & Độc lập Dữ liệu: Bảng dữ liệu audit_logs được thiết kế hoạt động độc lập, tuyệt đối không khai báo Khóa ngoại sử dụng ràng buộc ON DELETE

- CASCADE trở về các bảng nghiệp vụ cha để chống hiện tượng bị mất dấu vết.

- Cấm hoàn toàn mọi lệnh UPDATE và DELETE trên bảng này bằng Database Role và Database Trigger.

- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:

- 403 AUDIT_RECORD_IMMUTABLE: Từ chối mọi thao tác sửa đổi hoặc xóa bỏ dữ liệu trên bảng kiểm toán.

MODULE PLAT-03: API GATEWAY & EDGE SECURITY

1. FEAT-12.1: API Gateway & Rate Limiter Guard

- Phân kỳ: MVP

- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:

- Centralized Reverse Proxy, Redis Token Bucket Rate Limiter.

- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:

- Kiểm soát Truy cập Tập trung: Xác thực chữ ký và kiểm tra tính hợp lệ của JWT tập trung tại tầng Gateway trước khi chuyển tiếp request vào các Core Services nội bộ.
- Quy tắc Giới hạn Lưu lượng: Áp dụng định mức 100 requests/giây/IP đối với các endpoint nghiệp vụ thông thường; áp dụng định mức 5 requests/phút/IP đối với các endpoint nhạy cảm liên quan đến xác thực (/login, /refresh).
- OWASP Security Headers: Bắt buộc thiết lập đầy đủ các Header bảo mật theo khuyến nghị của OWASP: HSTS (max-age=31536000), CSP, CORS, và X-Frame-Options: DENY.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 429 TOO_MANY_REQUESTS: Vượt quá hạn ngạch lưu lượng cho phép tại tầng Gateway.
 - 401 GATEWAY_UNAUTHORIZED: Yêu cầu bị chặn tại Gateway do không có hoặc token xác thực không hợp lệ.

2. FEAT-12.2: Object Storage Integration Guard

- Phân kỳ: MVP
- Thành phần Kỹ thuật Cốt lõi:
 - Storage Adapter (kết nối AWS S3 / MinIO API), File Stream Validator.
- Ràng buộc Kỹ thuật, Logic Nghiệp vụ & NFRs:
 - Xác thực Định dạng File chuyên sâu: Đọc và kiểm tra cấu trúc Header nhị phân của luồng dữ liệu tải lên; ngăn chặn triệt để các tệp tin chứa mã thực thi nguy hiểm (.exe, .sh, .php, .bat) dù đã cố tình sửa đổi phần mở rộng của file.
 - Quy định Kích thước & Cấp quyền: Giới hạn dung lượng tải lên tối đa là 25MB (< 25MB). Toàn bộ hoạt động đọc và tải file đều phải được thực hiện thông qua liên kết bảo mật tạm thời với thời gian sống TTL = 15 phút.
- Mã Lỗi Chuẩn Hóa:
 - 415 UNSUPPORTED_FILE_MEDIA_TYPE: Định dạng tệp tin không được hỗ trợ hoặc chứa mã nhị phân không an toàn.
 - 413 UPLOAD_FILE_TOO_LARGE: Dung lượng tệp tin tải lên vượt quá ngưỡng 25MB cho phép.